UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TANGER

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

MASTER INGÉNIERIE DES DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

RAPPORT TECHNIQUE

Atelier 2 : Simulation et analyse des attaques dans la Blockchain

Étude de l'attaque 51 % et du Selfish Mining

M115 : Sécurité et éthique des données

Réalisé par :
OUARAGHOUANE Nour El Houda

Encadré par :
BEN ABDEL OUAHAB Ikram

Année universitaire 2026-2027

1. Introduction

La blockchain est une technologie de stockage distribué reposant sur un réseau de participants qui collaborent afin de valider et d'enregistrer des transactions. Dans les blockchains utilisant le mécanisme de consensus Proof of Work (PoW), les mineurs mettent leur puissance de calcul à contribution pour créer de nouveaux blocs.

Malgré les mécanismes de sécurité intégrés à cette technologie, certaines attaques peuvent compromettre son fonctionnement, notamment en manipulant la production des blocs, la propagation des informations ou le choix de la chaîne considérée comme valide.

Dans le cadre de cet atelier, nous avons réalisé une simulation en langage C de deux attaques importantes :

- **L'attaque 51 % (51% Attack)** : elle consiste à contrôler une majorité de la puissance de calcul du réseau afin de pouvoir influencer la chaîne principale et éventuellement effectuer une double dépense.
- **Le Selfish Mining** : cette stratégie consiste pour un mineur malveillant à conserver temporairement les blocs qu'il mine, puis à les publier stratégiquement afin d'obtenir un avantage sur les mineurs honnêtes.

En complément des simulations, nous avons développé un module de détection basé sur l'analyse de plusieurs indicateurs du réseau. L'objectif est d'identifier les comportements anormaux et de distinguer les deux types d'attaques.

2. Contribution proposée

Notre contribution consiste à concevoir un environnement expérimental simplifié permettant de simuler deux attaques contre une blockchain Proof of Work et d'analyser leur comportement à travers un système de détection automatique.

Le travail réalisé repose sur trois composants principaux.

2.1. Simulation de l'attaque 51 %

La première simulation reproduit un scénario dans lequel un attaquant dispose de 60 % de la puissance de calcul, contre 40 % pour les mineurs honnêtes.

L'attaquant construit une branche privée de la blockchain pendant que les mineurs honnêtes poursuivent la construction de la chaîne publique.

La simulation illustre les étapes suivantes :

1. Initialisation de la blockchain et création du bloc Genesis.
2. Construction de deux branches concurrentes.
3. Minage de blocs par les mineurs honnêtes et par l'attaquant.
4. Construction d'une branche alternative par l'attaquant.
5. Publication de la branche attaquante lorsqu'elle devient plus longue.
6. Réorganisation de la chaîne principale.

7. Illustration du phénomène de double dépense : une transaction initialement considérée comme valide peut disparaître de la chaîne canonique après la réorganisation.

Cette simulation permet d'observer les conséquences potentielles du contrôle majoritaire de la puissance de calcul.

2.2. Simulation du Selfish Mining

La deuxième simulation met en œuvre une stratégie de minage égoïste.

Contrairement aux mineurs honnêtes, qui publient leurs blocs dès leur découverte, l'attaquant conserve temporairement ses blocs dans une branche privée.

La stratégie simulée suit les étapes suivantes :

1. Initialisation de la chaîne publique et de la chaîne privée.
2. Sélection aléatoire du mineur à chaque tour en fonction de sa puissance de calcul.
3. Conservation des blocs trouvés par l'attaquant dans sa branche privée.
4. Publication stratégique des blocs lorsque l'attaquant possède une avance.
5. Création de forks lorsque les deux branches entrent en compétition.
6. Résolution de la compétition en fonction du paramètre Gamma.
7. Mise à jour de la chaîne principale et identification des blocs orphelins.
8. Publication finale des éventuels blocs secrets restants.

Le paramètre Gamma représente la proportion des mineurs honnêtes qui choisissent la branche de l'attaquant lorsque deux branches concurrentes sont publiées simultanément.

Cette simulation permet d'étudier comment un attaquant ne possédant pas nécessairement la majorité de la puissance de calcul peut chercher à obtenir une proportion de récompenses supérieure à sa contribution réelle au minage.

2.3. Module de détection des attaques

Un module de détection automatique a également été développé.

Il est composé de plusieurs fonctions permettant :

- L'initialisation des métriques.
- L'enregistrement des blocs minés, publiés et acceptés.
- Le suivi des blocs orphelins.
- Le comptage des forks et des réorganisations.
- L'enregistrement des événements de double dépense et des incohérences.
- Le calcul des indicateurs statistiques.
- L'analyse des événements et la classification des comportements suspects.

Le système utilise une approche fondée sur des règles (*Rule-Based Detection*). Chaque indicateur contribue à un score de suspicion. Ce score permet d'estimer le niveau de risque, tandis que des conditions spécifiques servent à distinguer les attaques.

3. Architecture et indicateurs utilisés

3.1. Organisation du projet

Le projet est organisé autour des composants suivants :

- **blockchain.c** et **blockchain.h** : structures et opérations fondamentales de la blockchain.
- **attack_51.c** : implémentation de la simulation de l'attaque 51 %.
- **selfish_mining.c** : implémentation de la simulation du Selfish Mining.
- **detection.c** et **detection.h** : collecte des métriques, calcul des indicateurs et classification des attaques.
- **main.c** : point d'entrée du programme et menu permettant de lancer les différentes simulations.

Le langage C a été utilisé pour développer les simulations et le module de détection. La bibliothèque OpenSSL est utilisée pour les opérations de hachage SHA-256 des blocs.

3.2. Indicateurs de détection

Le détecteur exploite plusieurs indicateurs afin d'identifier les comportements anormaux.

Indicateur	Description
Attacker Block Share	Proportion des blocs minés par l'attaquant.
Orphan Rate	Proportion des blocs devenus orphelins.
Attacker Withheld Blocks	Nombre de blocs attaquants encore retenus.
Strategic Publications	Nombre de publications stratégiques effectuées par l'attaquant.
Forks	Nombre de situations de concurrence entre plusieurs branches.
Reorganizations	Nombre de réorganisations de la chaîne.
Chain Inconsistencies	Nombre d'incohérences détectées dans la chaîne.
Double Spending Events	Nombre d'événements de double dépense.
Attacker Reward Share	Proportion des récompenses obtenues par l'attaquant.
Average Propagation Delay	Délai moyen de propagation des blocs.

Les indicateurs statistiques sont calculés à partir des événements enregistrés durant les simulations.

- ✓ **Part de blocs de l'attaquant :**

$$\text{Attacker Share} = (\text{Attacker Blocks} / \text{Total Blocks}) \times 100$$

- ✓ **Taux de blocs orphelins :**

$$\text{Orphan Rate} = (\text{Orphan Blocks} / \text{Total Blocks}) \times 100$$

- ✓ **Part des récompenses de l'attaquant :**

$$\text{Attacker Reward Share} = (\text{Attacker Rewards} / \text{Total Rewards}) \times 100$$

- ✓ **Délai moyen de propagation :**

$$\text{Average Propagation Delay} = \text{Total Propagation Delay} / \text{Number of Samples}$$

3.3. Mécanisme de classification

Le détecteur applique un ensemble de règles pondérées.

Les principaux critères sont :

- Une proportion élevée de blocs produits par l'attaquant.
- Un taux important de blocs orphelins.
- La rétention et les publications stratégiques de blocs.
- La présence de forks et de réorganisations.
- Les incohérences de la blockchain.
- Les événements de double dépense.
- Un avantage économique anormal de l'attaquant.
- Des délais de propagation élevés.

Chaque règle contribue à un score de suspicion.

La classification suit ensuite une priorité :

1. **51% Attack** : présence d'une réorganisation accompagnée d'un événement de double dépense ou d'une combinaison d'indices indiquant une domination de l'attaquant.
2. **Selfish Mining** : présence de blocs retenus ou de publications stratégiques, combinées à des forks et à un taux élevé de blocs orphelins.
3. **Comportement suspect** : score élevé sans éléments suffisants pour attribuer une attaque précise.
4. **Aucune attaque** : absence de critères suffisants pour signaler un comportement malveillant.

Le niveau de gravité est déterminé en fonction du score :

Score	Niveau
0 à 2	Faible
3 à 5	Modéré
6 à 8	Élevé
9 et plus	Critique

4. Protocole expérimental

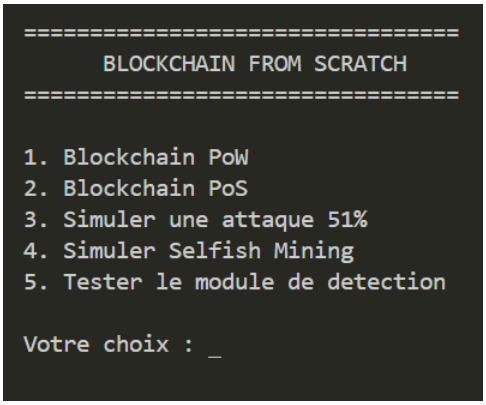
4.1. Environnement expérimental

Les simulations ont été réalisées dans un environnement local sous Windows.

Les outils et technologies utilisés sont :

- Langage C.
- Compilateur GCC.
- Bibliothèque OpenSSL.
- Fonction de hachage SHA-256.
- Visual Studio Code comme environnement de développement.

Le programme permet de lancer les simulations à partir d'un menu interactif.



4.2. Scénario expérimental 1 : Attaque 51 %

Les paramètres utilisés sont :

Paramètre	**Valeur**
Puissance de calcul honnête	40 %
Puissance de calcul attaquante	60 %
Consensus	Proof of Work
Objectif	Réorganisation et double dépense

Le protocole consiste à construire une chaîne honnête et une branche alternative contrôlée par l'attaquant. Lorsque la branche attaquante devient plus longue, elle est publiée et peut remplacer la chaîne précédemment considérée comme principale.

Les résultats sont ensuite transmis au module de détection.

4.3. Scénario expérimental 2 : Selfish Mining

Les paramètres utilisés lors de la simulation sont :

Paramètre	Valeur
Puissance de calcul honnête	60 %
Puissance de calcul attaquante	40 %
Gamma	50 %
Nombre de tours	20
Consensus	Proof of Work

Le protocole consiste à simuler successivement le minage honnête et le minage attaquant, puis à observer les décisions de publication de l'attaquant.

Les événements suivants sont particulièrement surveillés :

- Conservation de blocs secrets.
- Publications stratégiques.
- Création de forks.
- Réorganisations.
- Apparition de blocs orphelins.
- Distribution finale des récompenses.

4.4. Scénario expérimental 3 : Test du détecteur

Un scénario de test indépendant a été utilisé afin de vérifier le fonctionnement du moteur de classification.

Les métriques sont initialisées avec un ensemble de valeurs représentant un scénario d'attaque 51 %.

Le détecteur calcule les indicateurs, attribue un score de suspicion et détermine le type d'attaque.

Ce test permet de vérifier le fonctionnement des règles de classification indépendamment de l'exécution des simulations.

5. Résultats expérimentaux

5.1. Résultats de l'attaque 51 %

Dans le scénario simulé, l'attaquant possède 60 % de la puissance de calcul du réseau.

La simulation a permis d'observer une branche alternative plus longue que la chaîne honnête. Après sa publication, cette branche remplace la chaîne publique, illustrant le mécanisme de réorganisation.

Les métriques enregistrées lors de ce scénario étaient :

Indicateur	Résultat
Total des blocs minés	3
Blocs honnêtes	1
Blocs attaquants	2
Blocs orphelins	1
Forks	1
Réorganisations	1
Incohérences	1
Événements de double dépense	1
Récompenses honnêtes	0
Récompenses attaquantes	2

Le module de détection a identifié l'attaque avec le résultat suivant :

Résultat	Valeur
Attaque détectée	YES
Type d'attaque	51% Attack
Score de suspicion	14
Gravité	Critique

Ce résultat montre que la combinaison d'une forte proportion de blocs attaquants, d'une réorganisation et d'un événement de double dépense permet au détecteur de reconnaître le scénario simulé.

5.2. Résultats du Selfish Mining

La simulation a été exécutée avec une puissance de calcul attaquante de 40 %, une puissance honnête de 60 % et un paramètre Gamma de 50 %.

Après 20 tours, les résultats affichés étaient :

Indicateur	Résultat
Blocs minés par l'attaquant	12
Blocs minés par les mineurs honnêtes	12
Blocs secrets publiés	11
Forks créés	4
Réorganisations	2
Taille finale de la chaîne publique	17 blocs
Taille finale de la chaîne privée	17 blocs

La vérification finale a confirmé la validité structurelle de la blockchain obtenue.

Les métriques transmises au détecteur étaient :

Indicateur	**Résultat**
Total des blocs minés	24
Blocs honnêtes	12
Blocs attaquants	12
Blocs retenus à la fin	0
Blocs attaquants publiés	11
Blocs orphelins	8
Forks	4
Réorganisations	2
Incohérences	0
Double dépenses	0
Récompenses honnêtes enregistrées	6
Récompenses attaquantes enregistrées	3

Les indicateurs calculés étaient :

Indicateur	**Résultat**
Attacker Block Share	50,00 %
Orphan Rate	33,33 %
Attacker Reward Share	33,33 %
Average Propagation Delay	300,79 ms

Le résultat du détecteur était :

Résultat	**Valeur**
Attaque détectée	YES
Type d'attaque	Selfish Mining
Score de suspicion	8
Gravité	Élevée

Le détecteur a donc correctement identifié le comportement comme étant du Selfish Mining, sans le confondre avec une attaque 51 %.

5.3. Comparaison des résultats

Critère	Attaque 51 %	Selfish Mining
Puissance attaquante	60 %	40 %
Forks	1	4
Réorganisations	1	2
Double dépense	1	0
Blocs orphelins	1	8
Type détecté	51% Attack	Selfish Mining
Score de suspicion	14	8
Gravité	Critique	Élevée

Les résultats illustrent deux comportements différents.

L'attaque 51 % repose sur le contrôle majoritaire de la puissance de calcul et peut permettre une réorganisation de la blockchain ainsi qu'une double dépense.

Le Selfish Mining repose plutôt sur la rétention et la publication stratégique des blocs. Il peut entraîner plusieurs forks et une augmentation du nombre de blocs orphelins, même lorsque l'attaquant ne possède pas la majorité de la puissance de calcul.

La combinaison de plusieurs indicateurs permet ainsi au détecteur de différencier les deux scénarios.

6. Limites de l'approche proposée

Malgré les résultats obtenus, plusieurs limites doivent être prises en considération.

6.1. Simplification du réseau

Les simulations sont exécutées dans un environnement local simplifié. Elles ne reproduisent pas l'ensemble des caractéristiques d'un véritable réseau blockchain distribué.

Les délais de propagation sont simulés et ne représentent pas nécessairement les conditions réelles d'un réseau.

6.2. Nombre limité de scénarios

Les expérimentations présentées reposent sur des configurations précises :

- Une attaque 51 % avec 60 % de puissance de calcul attaquante.
- Un Selfish Mining avec 40 % de puissance attaquante, 60 % de puissance honnête et Gamma égal à 50 %.
- Un nombre limité de tours pour la simulation du Selfish Mining.

Des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer le comportement du système avec différentes puissances de calcul, différents paramètres Gamma et différentes conditions réseau.

6.3. Détection fondée sur des règles fixes

Le moteur de détection utilise des seuils et des règles prédéfinis.

Cette approche présente l'avantage d'être simple à comprendre et à interpréter. Cependant, elle peut être moins efficace face à des attaques complexes ou à des comportements qui ne correspondent pas exactement aux règles établies.

Un comportement légitime peut également générer des forks ou des blocs orphelins. Ces événements ne constituent donc pas, à eux seuls, une preuve d'attaque.

6.4. Précision des métriques

La qualité de la détection dépend directement de la qualité des métriques collectées.

Lors des tests, une différence a été observée entre les récompenses enregistrées par le module de détection et le nombre de blocs présents dans la blockchain finale du scénario Selfish Mining.

La chaîne finale contient 16 blocs après Genesis, dont 10 validés par l'attaquant et 6 par les mineurs honnêtes, alors que les métriques indiquent respectivement 3 et 6 récompenses.

Cette différence révèle une limite dans la comptabilisation des blocs acceptés. Elle devra être corrigée avant de considérer les résultats économiques comme définitivement validés.

De même, les indicateurs doivent distinguer les blocs retenus temporairement, les blocs publiés, les blocs acceptés et les blocs devenus orphelins.

6.5. Absence d'évaluation statistique approfondie

Les résultats présentés proviennent d'un nombre limité d'exécutions.

Une évaluation plus complète nécessiterait plusieurs répétitions pour chaque configuration, avec des graines aléatoires contrôlées, afin d'étudier la variabilité des résultats.

Il serait également nécessaire de mesurer la précision, le rappel et le taux de faux positifs du détecteur sur un ensemble de scénarios normaux et malveillants.

7. Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

1. **Amélioration de la collecte des métriques :** garantir la cohérence entre les blocs minés, publiés, acceptés et orphelins.
2. **Multiplication des scénarios expérimentaux :** faire varier la puissance de calcul de l'attaquant, le paramètre Gamma et le nombre de tours.
3. **Test des comportements normaux :** introduire des forks accidentels sans attaque afin de mesurer les faux positifs.
4. **Amélioration du détecteur :** ajuster les seuils et les pondérations à partir de résultats expérimentaux plus nombreux.
5. **Ajout de contre-mesures :** étudier des mécanismes de surveillance et de limitation des comportements suspects.

6. **Évaluation statistique :** calculer la précision, le rappel, le taux de faux positifs et le temps de détection.
7. **Visualisation des résultats :** produire des graphiques permettant de comparer les scénarios normaux, attaqués et protégés.

8. Conclusion

Ce travail a permis de concevoir un environnement de simulation en langage C consacré à l'étude de deux attaques importantes visant les blockchains utilisant le consensus Proof of Work : l'attaque 51 % et le Selfish Mining.

Les deux simulations ont permis d'observer les principaux mécanismes de ces attaques, notamment la construction de branches privées, les publications stratégiques, les forks, les réorganisations et l'apparition de blocs orphelins.

Un module de détection fondé sur des règles a également été développé. Il analyse plusieurs indicateurs du réseau et attribue un score de suspicion afin d'identifier les comportements malveillants.

Les tests réalisés ont montré que le détecteur pouvait identifier les deux types d'attaques dans les scénarios étudiés. Cependant, certaines limites persistent, particulièrement au niveau de la comptabilisation des récompenses et de la diversité des scénarios expérimentaux.

Ce projet constitue ainsi une première approche pratique de la simulation et de la détection des attaques blockchain. Il met en évidence l'importance de la surveillance des comportements des mineurs et de l'analyse des métriques du réseau pour renforcer la sécurité des systèmes distribués.